

Test Bloque B2 #8

Actualizado el 18/03/2026

1. Cuando hablamos de tecnología .NET, los interfaces de servicios:

- a) Se denominan también fachadas empresariales
- b) permiten exponer el acceso a los datos como un servicio
- c) Interaccionan directamente con el usuario
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

2. Los fuegos de clase D son los que implican:

- a) Combustibles sólidos como papel, cartón, madera, plásticos, etc.
- b) Metales y aleaciones: magnesio, sodio, etc.
- c) Combustibles líquidos, por ejemplo: aceite, derivados del petróleo, etc.
- d) Gases: butano, metano, propano, etc.

3. ¿Qué estructura de almacenamiento utilizaría para guardar en su formato original gran cantidad de datos generados desde diferentes orígenes y de distintas formas?

- a) Data Warehouse.
- b) Data Mart.
- c) Data Lake.
- d) Data Fog.

4. ¿Qué operación OLAP (OnLine Analytical Processing) permite reducir las dimensiones de un cubo?

- a) Roll-up.
- b) Drill-down.
- c) Slice.
- d) Dice.

5. Un driver JDBC de tipo 4 es aquel que cumple:

- a) Es un driver escrito en java que habla con un middleware en el lado del servidor.
- b) Es un driver escrito en java que emplea el protocolo nativo de la base de datos.
- c) Es un driver que habla con la librería nativa de base de datos en el cliente y esta comunica por red con la base de datos.
- d) JDBC solamente tiene drivers de hasta tipo 3 inclusive.

6. Señale la afirmación CORRECTA con respecto a un bean de sesión en JavaEE 7:

- a) Una aplicación requerirá normalmente menos beans de sesión stateless que stateful para respaldar al mismo número de clientes.
- b) Los stateful permiten compartir estado entre varios clientes.
- c) Un bean de sesión singleton es instanciado varias veces, según necesidad, pero va a existir una copia (el singleton) todo el ciclo de vida de la aplicación.
- d) Los stateful están respaldados por una base de datos y pueden implementar un servicio web.

7. Indique la afirmación falsa, relativa a la arquitectura cliente/servidor:

- a) El diálogo entre cliente y servidor se inicia a requerimiento del servidor
- b) El servidor es el equipo que se encarga de suministrar servicios, como consultas a la base de datos, y el cliente es el equipo que muestra y formatea los datos
- c) Durante el desarrollo de las aplicaciones que siguen esta estructura, a veces hay que decidir que partes de la aplicación se ejecutan en el servidor y cuáles en el cliente
- d) Las aplicaciones que se ejecutan en entorno Web siguen esta arquitectura

8. En los sistemas de información geográfica, una de las ventajas del modelo de representación ráster frente al modelo de representación vectorial es:

- a) El modelo ráster otorga más prioridad a la localización de la característica del espacio que analizamos.
- b) El modelo ráster tiene mayor precisión gráfica.
- c) El número de elementos a almacenar es, en general, muy inferior en el caso del modelo ráster.
- d) La regularidad y sistematicidad de las maltas ráster hacen sencillo implementar algoritmos de análisis, muy especialmente aquellos que implican el uso combinado de varias capas.

9. En una aplicación sobre arquitectura de tres capas, ¿dónde se encuentran ubicadas las reglas de negocio?

- a) En el servidor de aplicaciones
- b) En el servidor de datos
- c) En el Cliente
- d) En el servidor http/ssl (Hypertext Transfer Protocol / Secure Sockets Layer)

10. ¿En qué generación aparecen los microprocesadores?

- a) Segunda
- b) Tercera
- c) Cuarta
- d) Las generaciones solo se aplican a los lenguajes de programación

11. Respecto a Java, ¿qué opción es correcta?:

- a) Las clases predefinidas deben ser compiladas aparte.
- b) Una clase representa al conjunto de objetos que comparten una estructura y un comportamiento comunes.
- c) Un paquete sólo puede contener una definición de interface o de clase.
- d) La herencia extiende las capacidades (atributos y métodos) entre interfaces.

12. En relación a los SGBD (Sistema Gestor de Base de Datos), el catálogo o Diccionario de Datos:

- a) Es un elemento opcional en los sistemas de gestión de base de datos.
- b) Emplea ficheros planos para almacenar los esquemas de las bases de datos y no tener autodependencias.
- c) Es un conjunto de metadatos que contiene las características de los datos que se van a utilizar en el sistema.
- d) Se conoce también como information_syscat o information_system.

13. ¿Cuáles de los siguientes no es un lenguaje de scripting?

- a) Javascript
- b) JEScript
- c) PerlScript
- d) VBScript

14. En procesamiento de imágenes, la transformada de Hough se utiliza para:

- a) Detectar figuras en imágenes
- b) Detectar los falsos bordes que se hayan encontrado mediante el Algoritmo de Marr-Hildred
- c) Dividir una imagen en varias regiones
- d) Crear histogramas de las imágenes precargadas

15. Sean dos procesos: P1, con tiempo de ejecución de 20ms, y P2, con 15ms. El planificador a corto plazo actúa según un Round Robin con cuanto de 10ms y tiempo de conmutación de tarea de 5ms. Marcar el tiempo de retorno (regreso) de P2, teniendo en cuenta que se empieza ejecutando P1.

- a) 35
- b) 40
- c) 50
- d) 55

16. Respecto a tecnologías RAID:

- a) RAID 0 aumenta el rendimiento
- b) RAID 1 utiliza códigos hamming
- c) RAID 2 utiliza discos espejo
- d) RAID 5 utiliza discos espejo

17. La tecnología denominada OCR (Optical Character Recognizer), se emplea para:

- a) Extraer de un documento electrónico un conjunto de palabras o caracteres (descriptores) que sirvan para la representación del mismo en bases de datos documentales.
- b) Analizar tramas de bit, en transmisiones a través de dispositivos físicos de fibra óptica (10/100/1000baseFX).
- c) Analizar la autenticidad e integridad de documentos firmados electrónicamente.
- d) Interpretar digitalmente un documento en papel y generar un archivo electrónico de texto con las palabras reconocidas.

18. ¿Qué tecnología NO podría usarse para interconectar una Storage Area Network?

- a) iSCSI con Ethernet
- b) Fiber Channel
- c) Fiber Channel over Ethernet
- d) SAS

19. En el ámbito de las políticas de backup (respaldo), señale la respuesta correcta:

- a) La copia de seguridad incremental realiza copia de los archivos y directorios que han sido modificados desde la última copia completa.
- b) La copia de seguridad incremental es igual que la copia de seguridad diferencial, pero sin borrar el bit de modificado.
- c) La copia de seguridad incremental ahorra tiempo pero ocupa el mismo espacio en cinta con respecto a la copia de seguridad completa.
- d) La copia de seguridad incremental realiza copia de los archivos y directorios que han sido modificados desde la última copia, ya sea completa o no.

20. ASP.NET proporciona varios modos de persistencia para las variables de sesión. Indique cuál de las respuestas NO es un modo válido:

- a) InProc
- b) StateServer
- c) ClusterServer
- d) SqlServer

21. Señale cómo se denomina el conjunto de reglas que deben de seguir los lenguajes de programación para que sean compatibles con .NET se denomina:

- a) CLS
- b) MSIL
- c) Bytecode
- d) JIT

22. Según la recomendación XMLDsig de W3C, la firma digital de tipo enveloped signature cumple que:

- a) La firma y el documento firmado son dos ficheros diferentes.
- b) El documento firmado va dentro de la firma.
- c) La firma va al final del documento firmado como un elemento adicional.
- d) La firma se inserta en el primer elemento XML del documento.

23. La estructura de un Directorio Activo se basa en los siguientes conceptos:

- a) Directorios, Unidades físicas y Usuarios.
- b) Dominio, Unidad Organizativa, Grupos y Objetos.
- c) Unidades físicas, Unidades lógicas y Directorios.
- d) Ficheros, Directorios, Particiones y Unidades.

24. El software Apache/Jakarta Tomcat es:

- a) Únicamente un servidor web http de código abierto
- b) Una especificación propia de servidores web de páginas html con Java incorporado.
- c) Un contenedor web con soporte de servlets y JSP de java
- d) Un servidor de aplicaciones que implementa la especificación Java EE completa.

25. Elija la opción correcta:

- a) Un documento XML válido es aquél que tiene una sintaxis XML válida
- b) Un documento XML válido es aquél que cumple las reglas de un DTD
- c) Un documento XML válido es aquél que está bien formado y también cumple con las reglas de un DTD
- d) Un documento XML bien formado es aquél que cumple las reglas de un DTD

26. ¿Cuál es un método aceptado de desnormalización de bases de datos?

- a) Vistas materializadas.
- b) Esquemas de copo de nieve.
- c) Cubos OLAP.
- d) Todos los anteriores.

27. Entre las nuevas etiquetas semánticas del HTML5 NO se encuentra:

- a) footer
- b) nav
- c) header
- d) strike

28. ¿Cuál es la característica distintiva de Grid Computing en comparación con otras formas de computación distribuida?

- a) La coordinación y el uso de recursos computacionales heterogéneos y geográficamente dispersos para resolver un problema común.
- b) La utilización de un único superordenador para todas las tareas computacionales.
- c) La ejecución de todas las aplicaciones dentro de una única máquina virtual.
- d) -

29. En un sistema de gestión de dispositivos móviles, si un dispositivo es propiedad de una organización y gestionado en su totalidad por la misma, y es puesto a disposición del usuario exclusivamente para el desempeño de sus funciones profesionales, estamos hablando de un modelo:

- a) BYOD.
- b) COPE.
- c) CYOD.
- d) COBO.

30. SOAP (Simple Object Access protocol):

- a) En un protocolo de programación orientado a la plataforma Net de Microsoft (COM)
- b) Es un protocolo de intercambio electrónico de datos EDI ya en desuso y que se utilizó en redes orientados a paquetes del tipo X.25
- c) Es un protocolo basado en XML que permite invocar métodos, servicios, componentes y objetos sobre servidores remotos utilizando HTTP
- d) Es un protocolo de acceso a bases de datos orientadas a objetos con el cual Microsoft Corporation ha anunciado recientemente que se incorporará a la comunidad SW de fuentes abiertas

31. Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta a la hora de definir una tabla en Oracle:

- a) Sólo deben ser numéricas aquellas columnas que sean susceptibles de operaciones aritméticas
- b) Una "clave inteligente" o clave compuesta es más eficiente que una clave compuesta por varias columnas
- c) Oracle interpreta por defecto todos los objetos en mayúscula a no ser que se escriba su nombre entre comillas dobles
- d) La ordenación de columnas numéricas es diferente de la ordenación de las columnas alfanuméricas

32. ¿Qué norma de las que se relacionan a continuación afecta a SQL?

- a) ISO 9075
- b) ISO 9003
- c) ANSI 9003
- d) IEEE 9003

33. Señale qué configuración RAID se conoce como distribuida de doble paridad:

- a) RAID 5
- b) RAID 6
- c) RAID 0+1
- d) RAID 1+0

34. Entre los requisitos de la firma electrónica avanzada no se encuentra:

- a) Que esté vinculada al firmante de manera única y permita su identificación.
- b) Que haya sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo.
- c) Que haya sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, siempre bajo su control exclusivo.
- d) Que esté vinculada con los datos firmados de modo que detecte cualquier modificación ulterior.

35. Si hablamos de arquitecturas de almacenamiento, identificar la arquitectura en la que se realiza acceso a ficheros directamente contra el servidor de ficheros o la cabina de almacenamiento donde se gestiona el sistema de ficheros, delegando la transformación de fichero a bloque de bits en la red de almacenamiento:

- a) Arquitectura SAN (Storage Area Network).
- b) Arquitectura DAS (Direct Attached Storage).
- c) Arquitectura NAS (Network Attached Storage).
- d) Arquitectura Disco Interno.

36. Señale la opción verdadera en relación a las infraestructuras de clave pública...

- a) Se ha de garantizar que ningún usuario, salvo aquel para quien se ha generado una pareja de claves de un certificado, pueda jamás llegar a disponer de ellas.
- b) La utilización de hardware criptográfico (HSM) tiene sentido en las Autoridades de Certificación (CA) pero no así en las Autoridades de Registro (RA).
- c) Es importante que la CA disponga de certificación FIPS 140-2.
- d) EMV es un tipo de certificado que no responde al estándar X.509.

37. En las bases de datos relacionales, en lo que se refiere al tipo de relación "Muchos a Muchos", ¿qué afirmación es correcta?

- a) No cumplen la tercera forma normal.
- b) Son un ejemplo de mal diseño.
- c) Deben tener como clave primaria un campo numérico.
- d) Se convierten en una tabla en el modelo físico.

38. El protocolo MESI:

- a) Es utilizado para el inicio de sesión en redes GSM
- b) Permite el establecimiento de conexiones entre iguales «peer to peer» sobre redes IP
- c) Controla las colisiones en redes Token Ring
- d) Controla la coherencia cache en algunos procesadores

39. En relación con los Sistemas Operativos, ¿Qué se entiende por overhead?

- a) Porcentaje de tiempo que transcurre entre la cabecera (header) del primer paquete y el siguiente
- b) Porcentaje de tiempo en el que la CPU está atendiendo a tareas del propio sistema
- c) Tiempo que tarda la cabeza del disco, una vez posicionada en la pista, en acceder al sector que le interesa
- d) Porcentaje de tiempo que la CPU gasta en tratar los datos de entrada

40. Para hacer una llamada a un procedimiento almacenado trabajando con JDBC podemos utilizar un objeto CallableStatement. Si el procedimiento almacenado devuelve más de un conjunto de resultados, ¿qué método deberemos invocar?

- a) execute
- b) executeQuery
- c) executeProcedure
- d) executeUpdate

41. LAMP es el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de internet aplicable a la pila:

- a) Linux, Ant, MySQL/MariaDB y PJava
- b) Linux, Apache, Microsoft SQLServer y Perl, PHP, o Python
- c) Linux, Ant, MongoDB y Perl, PHP, o Python
- d) Linux, Apache, MySQL/MariaDB y Perl, PHP, o Python

42. Indica la afirmación correcta sobre la tecnología JavaServer Faces:

- a) Ha quedado obsoleta por el framework Spring
- b) Es la nueva API Java para desarrollo de transacciones distribuidas
- c) Es una novedad del Java 2
- d) Es un framework de la capa de presentación para desarrollo de aplicaciones Web

43. Bouncy Castle es una librería Java que proporciona una API para:

- a) Aritmética
- b) Tratamiento de XML
- c) Criptografía
- d) Generación de informes

44. Hay dos metalenguajes con los que definir los lenguajes que podemos obtener a partir de XML, ¿cuáles son?

- a) DTD y XML Schema.
- b) DTL y HTML.
- c) HTML y API.
- d) DTD y SGML.

45. Según la recomendación X.509 v3, las Listas de certificados revocados (CRL):

- a) Permiten conocer el estado de un certificado en el instante de la consulta.
- b) Para cada certificado revocado indican, entre otros, el nombre del titular del certificado y la correspondiente clave pública.
- c) Pueden contener certificados revocados por diversas Autoridades de Certificación.
- d) Las delta CRL son los subconjuntos en los que se divide una CRL y que instaladas en máquinas distintas facilitan su tratamiento.

46. ¿Cuál de los siguientes es un lenguaje funcional?

- a) Erlang
- b) Prolog
- c) Python
- d) COBOL

47. ¿Cuál de los siguiente no es un organismo de estandarización de arquitecturas SOA?

- a) Business Process Management Initiative (BPMI)
- b) Object Management Group (OMG)
- c) OASIS
- d) Microsoft-IBM Workflow Management Coalition

48. ¿Qué concepto se asemeja más a la siguiente definición? Es una combinación de arquitectura de datos y soluciones de software dedicadas que centralizan, conectan, gestionan y gobiernan datos entre diferentes sistemas y aplicaciones

- a) Data Fabric.
- b) Data LakeHouse.
- c) Data Mart.
- d) Data Mesh.

49. ¿Cuál es la definición correcta de 3FN?

- a) Una entidad está en 3FN si está en 2FN y todos los atributos que forman parte de las claves candidatas (atributos principales) tienen dependencia funcional completa respecto de éstas es decir, no hay dependencias funcionales de atributos no principales respecto de una parte de las claves.
- b) Una entidad está en 3FN si está en 2FN y todos los atributos que no forman parte de las claves candidatas (atributos no principales) tienen dependencia funcional completa respecto de éstas, es decir, no hay dependencias funcionales de atributos no principales respecto de una parte de las claves Cada uno de los atributos de una entidad depende de toda la clave.
- c) Una entidad está en 3FN si está en 2FN y todos sus atributos principales dependen directamente de la clave primaria, es decir, no hay dependencias funcionales transitivas de atributos no principales respecto de las claves.
- d) Una entidad está en 3FN si está en 2FN y todos sus atributos no principales dependen directamente de la clave primaria, es decir, no hay dependencias funcionales transitivas de atributos no principales respecto de las claves.

50. En un sistema experto tipo MYCIN, ¿cómo se realiza el tratamiento de la incertidumbre?

- a) Mediante un modelo de inferencia bayesiana.
- b) Mediante conjuntos borrosos, utilizando la teoría de Zadeh.
- c) Mediante factores de incertidumbre, utilizando la teoría de Dempster-Shafer.
- d) No hay tratamiento de la incertidumbre.

51. El algoritmo RSA es un algoritmo:

- a) De triple clave.
- b) Asimétrico.
- c) De clave privada.
- d) Simétrico.

52. La Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, establece como sanción por la comisión de infracciones graves:

- a) Multa por importe de 50.001 a 150.000 euros.
- b) Multa por importe de hasta 50.000 euros.
- c) Multa por importe de 150.001 a 300.000 euros.
- d) Multa por importe de 50.001 a 100.000 euros.

53. Entre las formas de representación paramétrica del conocimiento se encuentra:

- a) Reglas de producción
- b) Reglas semánticas
- c) Redes neuronales
- d) Restricciones

54. Con que tecnología se relaciona el Bytecode:

- a) Java
- b) .Net
- c) Java Script
- d) Ninguna de las anteriores

55. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre un DataMart es correcta?

- a) Se llama DataMart al conjunto de tablas dinámicas obtenidas de conectar por JDBC el Excel con varias bases de datos originarias de los datos.
- b) Los componentes básicos de un DataMart son las BD relacionales, sin transaccionalidad para hacer más rápido el cálculo, combinadas con bases de datos en estrella.
- c) Los datos que se almacenan en un DataMart solo pueden llegar a él mediante la consulta con lenguaje MDX a las bases de datos originales.
- d) Está basado en una BD OLAP para procesamiento analítico de muchos datos que se obtiene de la ejecución de ETL sobre las bases de datos originales.

56. Con el término «ventana de backup» se define:

- a) El espacio máximo disponible para un posible backup, dependiente de la capacidad de las cintas utilizadas.
- b) La máxima velocidad de transferencia de la cinta, que determina la duración del mismo.
- c) El ancho de banda de la red de backup, que determina la duración del mismo.
- d) El periodo de inactividad del sistema, que define el tiempo máximo disponible para realizar el backup.

57. Las reglas de Codd sirven para:

- a) Integrar correctamente el modelo conceptual en un sistema gestor de bases de datos.
- b) Crear bases de datos más relacionadas y normalizadas.
- c) Cumplir con el estándar ANSI-SPARC.
- d) Describir correctamente los tres niveles del modelo de relación de entidades.

58. Es posible que cada programador defina sus librerías de etiquetas JSP mediante:

- a) La extensión de la clase SimpleTagSupport
- b) La librería JSTL
- c) El uso de scriptlets
- d) Ninguna de las anteriores

59. Cuál de los siguientes niveles de RAID se conoce como 'mirroring':

- a) RAID 5.
- b) RAID 0.
- c) RAID 3.
- d) RAID 1.

60. De los siguientes módulos cuál no se encuentra en un ERP:

- a) Módulo de gestión de almacenes
- b) Módulo de contabilidad
- c) Módulo de CRM
- d) Módulo de compras

61. ¿Cuál de los siguientes tipos de sistemas de ficheros, lo es de red?

- a) ext2
- b) swap
- c) SMB
- d) MSB

62. Para simular la herencia múltiple de otros lenguajes de programación, JAVA emplea:

- a) Interfaces.
- b) Clases abstractas.
- c) Sobreescritura de métodos.
- d) Conversiones implícitas.

63. ¿En qué sentencia de SQL, OLAP proporciona mayor velocidad de procesamiento?

- a) INSERT
- b) UPDATE
- c) DELETE
- d) SELECT

64. En el ámbito de la inteligencia artificial, ¿qué lenguaje se utiliza como intermediario entre los lenguajes de representación del conocimiento de distintos agentes inteligentes?

- a) KQML.
- b) XML.
- c) KIF.
- d) RDF.

65. Indique la afirmación incorrecta:

- a) Una relación está en segunda forma normal (2FN) solamente si todos los atributos son dependientes en forma completa de la clave.
- b) Cualquier relación en primera forma normal que tiene una clave compuesta, está automáticamente en segunda forma normal.
- c) Una relación se encuentra en tercera forma normal (EFN) si no existen transitividades entre sus atributos y si ya se encuentra en 2 FN.
- d) Para poner una relación en la cuarta forma normal debe estar en 3FN y deben existir una o más multidependencias.

66. Respecto al lenguaje PHP, ¿cuál de estas afirmaciones es cierta?

- a) El código PHP, entre las etiquetas <!php y !>, puede ser incrustado en el código HTML.
- b) El código PHP es ejecutado en el cliente generando un código HTML para poder ser interpretado por el navegador.
- c) Entre las capacidades de PHP se incluye la creación de imágenes.
- d) Es necesario algún navegador para ejecutar scripts de PHP.

67. Señale aquel que se corresponde con un protocolo de establecimiento de claves entre partes:

- a) Diffie Hellman
- b) RIPEMD
- c) Rabbit
- d) Blowfish

68. En un sistema monoprocesador con mezcla de procesos de cálculo puro y procesos intensivos en E/S, el uso de una política de planificación FIFO provoca:

- a) Un tiempo de ejecución excelente para los procesos con E/S intensiva o interactiva
- b) Una gran ineficiencia, ya que los procesos de calculo intensivo se adueñan de la CPU
- c) Una respuesta equilibrada, sin aprovechar el sistema en su totalidad
- d) Todas son falsas

69. Los ETL son herramientas utilizadas habitualmente en la minería de datos. ¿En qué consisten dichas herramientas?

- a) Son bases de datos multidimensionales que permiten tener la información correctamente estructurada siguiendo multitud de criterios o dimensiones.
- b) Son herramientas que realizan informes destinados a la alta dirección de la organización.
- c) Son aplicaciones que permiten el acceso a la base de datos a través de páginas HTML.
- d) Son herramientas que permiten extraer información de diversos orígenes, realizar modificaciones en dicha información y cargarla en un sistema destino.

70. En relación con los sistemas RAID, señale la opción CORRECTA:

- a) Mejoran el rendimiento de todas las aplicaciones y aseguran una mayor velocidad de acceso.
- b) RAID 1+0 no necesita hacer el cálculo de la paridad.
- c) RAID 6 añade dos bloques de paridad respecto a RAID 5.
- d) RAID 1 mejora el rendimiento en escritura.

71. De entre las siguientes, elija qué afirmación es cierta acerca del "gobierno de datos":

- a) El gobierno de datos se define como el ejercicio de autoridad y control (planificación, seguimiento y ejecución) sobre la gestión de los activos de datos.
- b) La adopción formal de gobierno de datos no requiere, en ningún caso, el apoyo de la gestión de cambio organizacional, ni el patrocinio de un ejecutivo de alto nivel.
- c) El cumplimiento de la regulación nunca es uno de los motivadores del gobierno de datos, ya que se perdería información de detalle sobre la organización.
- d) El establecimiento y aplicación de estándares de calidad de datos y arquitectura de datos debe estar fuera del alcance y el enfoque de un programa de gobierno de datos.

72. Cuando se emplean tablas en HTML, ¿cuál es el comando que permite definir nuevas filas de una tabla?

- a) <td>...</td>
- b) <tr>...</tr>
- c) <th>...</th>
- d) <tf>...</tf>

73. La Web 2.0 se refiere específicamente a:

- a) Webs que generan información automáticamente a partir de bases de datos corporativas
- b) Páginas implementadas con AJAX en las que sólo existe un proveedor de contenidos
- c) Usar la inteligencia colectiva para proporcionar servicios interactivos en red dando al usuario el control de los datos
- d) Programas que procesan la avalancha de información existente en la Web

74. Indique cuál de las siguientes definiciones se corresponde con Biztalk:

- a) Es un servidor que permite gestionar procesos de negocio por medio de adaptadores diseñados al efecto, capacitándolo para operar diferentes tipos de software.
- b) Es una librería de .NET que permite la comunicación por IRC facilitando la implementación de chats.
- c) Es un servidor web de NET especialmente adaptado para tecnologías móviles.
- d) Es un componente que pertenece a! CLR de NET que facilita la ejecución de la aplicación.

75. En cuanto a los siguientes directorios relativos a la estructura del sistema de archivos de Linux, NO es correcto:

- a) /dev contiene ficheros del sistema representando los dispositivos que estén físicamente instalados en el ordenador.
- b) /etc está reservado para los ficheros de configuración del sistema.
- c) /proc contiene programas que son únicamente accesibles al superusuario o "root".
- d) /var contiene información temporal de los programas.

76. De acuerdo al Garner Group, la transformación de los datos de la compañía en conocimiento para obtener una ventaja competitiva se define como:

- a) Business Intelligence.
- b) Data Mining.
- c) ETL.
- d) Balanced Score Card.

77. Señale la afirmación falsa en relación a las redes neuronales:

- a) Son un método de representación del conocimiento paramétrico
- b) La unidad de representación de más alto nivel es la neurona
- c) Las neuronas se conectan mediante arcos
- d) Las neuronas se agrupan en capas

78. Google como proveedor de servicios en la nube:

- a) Solo ofrece servicios IaaS
- b) Ofrece servicios IaaS, PaaS y SaaS
- c) Ofrece servicios PaaS y SaaS
- d) Solo ofrece servicios SaaS

79. ¿Cuál de los siguientes software no funciona actualmente sobre Linux?

- a) PHP
- b) Java
- c) Lucene
- d) Jscript

80. El entorno donde se ejecutan todas las aplicaciones .NET se llama:

- a) Swing
- b) ASP.NET
- c) ECLIPSE
- d) CLR

81. ¿Qué características tiene Ubuntu tv?

- a) No existe.
- b) Usa una versión adaptada de la interfaz Unity.
- c) Va instalado de serie en la mayoría de los tv comerciales.
- d) Ninguna es correcta.

82. En el estándar X.509, ¿qué procedimiento de autenticación utilizaría cuando el origen y el destino no tienen relojes sincronizados?

- a) autenticación a 1 vía
- b) autenticación a 2 vías
- c) autenticación a 3 vías
- d) autenticación a 4 vías

83. Cuál de las siguientes NO es una licencia GNU:

- a) GPL
- b) LGPL
- c) FDL
- d) FSDL

84. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a la Minería de Datos:

- a) Las redes neuronales se engloban dentro de las técnicas descriptivas de minería de datos.
- b) El Análisis de regresión es una técnica empleada en la minería de datos.
- c) Los algoritmos repetitivos son una técnica empleada en la minería de datos.
- d) Los árboles de decisión no son una técnica empleada en la minería de datos.

85. ¿Cómo se denomina la prueba que se realiza sobre un componente de hardware, generalmente sobre la CPU y GPU, para evaluar su rendimiento?

- a) KPI (Key Performance Indicators).
- b) Benchmark.
- c) MIV (Media Impact Value).
- d) SCF (Stress Capacity Proof).

86. El Resource Description Framework (RDF) es:

- a) Un estándar para publicación de catálogos de servicios web.
- b) Un marco de interoperabilidad de registros bibliográficos.
- c) Un conjunto de especificaciones para la descripción de metadatos.
- d) Un framework enmarcado en la arquitectura JEE.

87. En relación a la administración de procesos de los sistemas operativos, ¿en qué consiste la planificación round-robin?

- a) En asignar un tiempo de ejecución a cada proceso
- b) En ejecutar primero el proceso más corto
- c) En asignar a cada proceso una prioridad y ejecutar el proceso que más prioridad tenga
- d) En ejecutar los procesos de forma aleatoria

88. ¿Cuáles son los modos de funcionamientos del sistema UNIX?

- a) Modo usuario y modo proceso.
- b) Modo microkernel y modo kernel.
- c) Modo usuario y modo kernel.
- d) Modo proceso y modo microkernel.

89. Señale la opción correcta sobre el hash:

- a) La longitud del hash varía en función del tamaño del mensaje
- b) Para su implementación se considera más seguro emplear MD5 frente a SHA-2
- c) La función hash no es reversible, sino unidireccional
- d) Dos mensajes diferentes podrían producir la misma firma

90. ¿A qué hace referencia la guía DAMA-DMBok?

- a) Gestión de datos.
- b) Gestión de proyectos.
- c) Plan de continuidad.
- d) Plan de contingencia.

91. Las tarjetas de proximidad se encuentran recogidas en el estándar:

- a) ISO 10536
- b) ISO 14443
- c) ISO 15693
- d) ISO 16949

92. Señale donde se encuentran los datos biométricos y de identidad en el chip criptográfico del DNI electrónico:

- a) Zona de seguridad
- b) Zona pública
- c) Zona privada
- d) Zona confidencial

93. La dirección de un socket se conforma con:

- a) La dirección IP del host y el modo de acceso.
- b) La dirección IP del host y un número de puerto.
- c) La URL del host.
- d) La URL del host y el modo de acceso.

94. ¿Qué respuesta es verdadera en relación a los bloques de la cadena de una blockchain?

- a) En un árbol de Merkle, cada hoja contiene un hash.
- b) La cabecera de bloque contiene un puntero con el número de hash del bloque siguiente.
- c) La cabecera de bloque contiene un número arbitrario único (nonce).
- d) La información de la transacción se estructura en un árbol no binario.

95. En los discos ópticos (CD-ROM, WROM etc) la densidad de grabación es:

- a) Constante
- b) Variable, dependiendo de la distancia al centro
- c) Depende del tipo
- d) Igual que en los discos magnéticos

96. Indique cuál de los siguientes sistemas operativos NO se emplea en dispositivos móviles:

- a) Symbian.
- b) iOS.
- c) Tizen.
- d) z/OS.

97. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las unidades NAS (Network Attached Storage) es correcta?

- a) Una unidad NAS solo puede ser accedida por dispositivos conectados físicamente a ella mediante USB.
- b) Las unidades NAS están diseñadas para el almacenamiento local y no pueden conectarse a internet.
- c) Una unidad NAS permite compartir y acceder a datos a través de una red, ofreciendo características como copias de seguridad y acceso remoto.
- d) Las unidades NAS no ofrecen opciones de redundancia de datos, ya que solo tienen un disco duro.

98. En cuanto a los Servicios Web, no se puede decir que:

- a) Es independiente del lenguaje de programación
- b) Es independiente de la plataforma
- c) Es independiente del lenguaje de programación y de la plataforma
- d) Sus estándares son más complejos que los usados en CORBA

99. En Unix el comando pwd sirve para:

- a) Introducir la contraseña al sistema
- b) Saber cuál es directorio donde se está situado
- c) Cambiar nuestra contraseña
- d) Saber cuál es nuestra impresora asignada

100. ¿En qué modelo de servicio en la nube el cliente es responsable del sistema operativo, los datos, las aplicaciones, el middleware y los tiempos de ejecución?

- a) IaaS
- b) SaaS
- c) PaaS
- d) On premise

101. En el sistema de archivos HDFS (Hadoop Distributed File System), cuál de las afirmaciones NO es correcta:

- a) Es un sistema de archivos distribuido.
- b) HDFS fue diseñado para gestionar archivos grandes.
- c) HDFS requiere de un sistema RAID para conseguir fiabilidad.
- d) HDFS ha sido diseñado para ser compatible con varios sistemas operativos y plataformas hardware.

102. ¿Qué es la WPMC?

- a) Una organización para promover la investigación en el campo de la microelectrónica y los computadores.
- b) Un comité de gestión de las distintas organizaciones mundiales existentes en torno al web.
- c) Un consorcio para coordinar los distintos forums organizados en torno a la tecnología multimedia emergente.
- d) Una organización cuya misión es promover el uso del workflow.

103. Se define como criptosistema asimétrico lo siguiente:

- a) algoritmo basado en clave única
- b) algoritmo basado en 2 claves, una de cifrado y otra de descifrado, siendo una pública y otra privada
- c) algoritmo basado en 2 claves, una de cifrado y otra de descifrado, siendo ambas privadas
- d) Ninguna de las anteriores

104. En el ámbito de los sistemas de información geográfica, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Web Feature Service (WFS) es un servicio para consulta de datos vectoriales.
- b) MapReduce es una especificación OGC para el almacenamiento comprimido de datos ráster.
- c) Web Map Tile Service (WMTS) es un protocolo estándar basado en un modelo piramidal de mosaicos o teselas.
- d) Los datos ráster corresponden a un modelo matricial que representa el terreno.

105. Cómo objetos de una base de datos ORACLE, ¿cuál es la diferencia principal entre una función y un procedimiento?

- a) Una función no puede ejecutarse de forma nativa; un procedimiento si.
- b) Una función puede invocar otra función; un procedimiento no.
- c) Una función está almacenada en la base de datos; un procedimiento no.
- d) Una función puede devolver un valor al programa que la invoca; un procedimiento no.

106. La tasa de transferencia máxima que soporta el Serial Advanced Technology Attachment Express (SATA Express) es de hasta:

- a) 6 Gbps.
- b) 16 Gbps.
- c) 8 Gbps.
- d) 3 Gbps.

107. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las llamadas doce reglas de Codd?

- a) Independencia física de los datos.
- b) Independencia de distribución.
- c) Independencia de actualización.
- d) Independencia de integridad.

108. Señale la FALSA en lo relativo a la tecnología RAID de discos duros:

- a) En RAID 5 los bloques de paridad solo se leen cuando la lectura de un sector de datos provoca un error de CRC.
- b) Un RAID 6 amplía el nivel RAID 5 añadiendo otro bloque de paridad.
- c) El RAID 6 proporciona protección contra fallos dobles de discos y contra fallos cuando se está reconstruyendo un disco.
- d) Un RAID 2 necesitaría como mínimo 32 discos (los necesarios para formar una palabra).

109. La tercera forma normal enunciada por Codd dice:

- a) Un relación está en tercera forma normal, si está en 2FN y además ninguno de sus atributos no primarios tiene dependencias transitivas respecto de las claves
- b) Una relación R está en 3FN si todos los atributos que no forman parte de la clave son mutuamente independientes y dependen funcionalmente de forma completa de la clave primaria
- c) Ambos enunciados son correctos
- d) Ninguno es correcto

110. Señale la opción INCORRECTA:

- a) El procesamiento cooperativo es aquel en que 2 o más elementos lógicos diferentes interactúan entre sí en la realización de una tarea común
- b) El procesamiento centralizado utiliza el host para ejecutar el 100% de la lógica asociada a un programa
- c) Los procesamientos centralizados dan mayor flexibilidad y escalabilidad
- d) Los procesamientos cooperativos reducen los costes de inversión en equipamiento

111. En el mundo de los Servicios Web (web Services), ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es FALSA?

- a) Los protocolos XML-RPC y SOAP son incompatibles
- b) Tanto SOAP como XML-RPC son lenguajes de mensajería basados en XML
- c) Con XML-RPC puedes elegir el conjunto de caracteres a utilizar en los servicios Web
- d) Se pueden utilizar con http sobre TCP

112. En Java la herencia es un mecanismo por el que se pueden crear nuevos objetos definidos en términos de objetos ya existentes. ¿Está permitida la herencia múltiple?

- a) Si.
- b) No.
- c) Si con ciertas restricciones.
- d) No con ciertas restricciones.

113. Un 'Recordset' es:

- a) Un conjunto de variables en un lenguaje orientado a objetos
- b) Una referencia al resultado de una consulta o tabla de base de datos
- c) La unidad básica para acceder a volúmenes de disco montados por NFS
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

114. Un sistema SAN es una red local dedicada que conecta múltiples dispositivos de almacenamiento operando sobre:

- a) Archivos de datos.
- b) Metadatos.
- c) Copias de seguridad.
- d) Bloques de disco.

115. ¿Cuál de estas opciones es el estándar e-learning para la creación de contenidos digitales desarrollado por ADL (Advanced Distributed Learning)?

- a) LMS
- b) SCORM
- c) Open edX
- d) EXeLearning

116. ¿Cuál de los siguientes LMS NO es de código abierto?

- a) Moodle
- b) WebCT
- c) Chamilo
- d) Open edX

117. ¿Qué es NUMA?

- a) Non-Uniform Memory Access
- b) Un nuevo procesador RISC
- c) Un nuevo procesador CISC
- d) Tipo de arquitectura de proceso paralelo en el que cada procesador comparte una zona de memoria

118. Las actividades clave del data warehousing son:

- a) Recepción, almacenamiento, proceso y presentación.
- b) Extracción de datos, almacenamiento de datos, OLAP, minería de datos y acceso a los datos.
- c) Carga de datos de prueba, entrenamiento, inferencia del conocimiento, carga de datos reales y cálculo de decisiones.
- d) Gestión de los medios físicos de almacenamiento, localización transparente de los datos y salvaguarda y restauración automáticas.

119. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de una herramienta de e-learning, según C. Clarence?:

- a) Accesible.
- b) Usable.
- c) Influyente.
- d) Gratuita.

120. Según la recomendación X.509 v.3:

- a) La autenticación simple conlleva el uso exclusivo de contraseñas transmitidas en claro.
- b) La autenticación robusta (strong) de un sentido conlleva siempre el empleo de funciones resumen (hash).
- c) La autenticación robusta (strong) de dos sentidos comporta siempre el uso de credenciales obtenidas mediante técnicas criptográficas.
- d) La autenticación robusta (strong) de tres sentidos debe incorporar siempre sellos de tiempo.

121. El modelo Vectorial de representación de datos espaciales:

- a) facilita establecer relaciones topológicas entre los elementos.
- b) utiliza sólo dos elementos geométricos (puntos y líneas) para modelar digitalmente las entidades del mundo real.
- c) divide el espacio en celdas regulares donde cada una de ellas es ubicada por un vector.
- d) almacena los datos mediante el formato vectorial de base de datos BLOB.

122. Señale cuál de las siguientes NO es una de las principales características del lenguaje JAVA:

- a) Orientación a objetos
- b) Herencia Múltiple
- c) Arquitectura Neutra
- d) Multithread

123. Según la taxonomía de Flynn, indique cuál de las siguientes categorías es INCORRECTA:

- a) SISD
- b) MISD - Matricial
- c) SIMD - Vectorial
- d) MIMD - Multicomputadora

124. ¿Cuál no es un operador básico del Álgebra Relacional?

- a) Intersección
- b) Unión
- c) Proyección
- d) Diferencia

125. ¿Para qué se usa el comando «chown» en linux?

- a) Para cambiar los permisos sobre un recurso
- b) Para cambiar el propietario de un recurso
- c) Para cambiar el grupo al que pertenece un recurso
- d) Para cambiar la clave de acceso del usuario actual

126. ¿Qué se entiende por autoridad de certificación (AC)?

- a) Un juez
- b) Una empresa que proporciona seguridad a los certificados, aunque en la actualidad sólo puede considerarse a Microsoft como tal.
- c) Son órganos administrativos dependientes del Consejo Superior de Informática que dictan las normas de certificación digital, de acuerdo a las normas de la Unión Europea
- d) Son entidades que expiden certificados digitales de manera que garantizan la correspondencia entre la identidad de un usuario y su par de claves

127. El formato GIF (Graphic Interchange Format):

- a) Almacena 8 bits por píxel
- b) Almacena 32 bits por píxel
- c) Admite una paleta de hasta 512 colores
- d) No admite el algoritmo de compresión LZW (Lempel- Ziv-Welch)

128. El conocido estándar FireWire es el estándar IEEE:

- a) 1284
- b) 1394
- c) 1384
- d) 1294

129. ¿Cuál de las siguientes corresponde a una tecnología Java para acceder a bases de datos relacionales?

- a) JRDB
- b) JPA
- c) ORM
- d) Ninguna de las anteriores

130. De las afirmaciones que se indican a continuación, ¿cuál de ellas NO responde a una definición de Inteligencia de Negocio o Business Intelligence (BI)?

- a) Las estrategias, acciones y herramientas para la creación de conocimiento mediante el análisis de la información de la organización.
- b) Dispositivo software que proporciona servicios de aplicación a computadoras clientes.
- c) Metodología y uso de tecnologías que transforman los datos en información para mejorar la toma de decisiones.
- d) Reunir, depurar y transformar datos que se puedan analizar con la finalidad de mejorar la toma de decisiones internas, para crear ventajas competitivas.